



GUÍA DEL PROYECTO ABP

Ingeniería para el Desarrollo Móvil · Proyecto ABP · Guía del proyecto ABP: una app móvil gobernada por su arquitectura

Programa	Facultad de Ingeniería · Posgrado	Asignatura	Ingeniería para el Desarrollo Móvil
Unidad	Proyecto del módulo · ABP	Proyecto / Corte	ABP · Corte 1
Modalidad	Parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Proyecto del módulo (A1-A3 20 % c/u · Documento ABP 40 %)	Entrega	Aula Moodle, según indique el tutor

Objetivos

- Formular, en pareja, un problema real que se resuelva con una app móvil híbrida y que cumpla los ocho mínimos de arquitectura del proyecto.
- Diligenciar el marco de gobierno móvil, de 00 Gobierno a 05 Release, con el método SDD: primero la decisión escrita y después el código.
- Leer cada actividad del aula como un hito del mismo proyecto y planear las entregas por fechas.
- Producir el Documento ABP con evidencia verificable de cada mínimo y la trazabilidad de las decisiones.

1. Qué es ABP y cómo funciona aquí

El **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)** organiza el módulo alrededor de un problema real cuya solución es un producto. No se estudia primero y se aplica después: cada tema de las unidades se usa,



en la misma semana, para tomar una decisión del proyecto. Lo que se evalúa al final no es lo que recuerdas, sino lo que construiste y cómo lo justificas.

En este módulo hay **un solo proyecto por pareja** y las tres actividades del aula son sus hitos. Lo que decides en la Actividad 1 lo defiendes en la Actividad 2 y lo entregas funcionando en la Actividad 3; el **Documento ABP** cuenta ese recorrido completo, con la evidencia y con lo que cambió en el camino.

Nota: Pregunta motriz del proyecto: «¿Qué aplicación móvil híbrida, construida con Ionic + Angular + Capacitor y gobernada por una arquitectura explícita, resuelve un problema real de su trabajo o su entorno y está lista para publicarse?»

El curso es de **arquitectura móvil**, no de funcionalidades. Una app pequeña, con dos features bien gobernadas, vale más que una app grande en la que cada pantalla resolvió el estado, la red y los permisos a su manera.

Sí cuenta	No suma
Decisiones explícitas, registradas en ADR y respetadas en el código	Cantidad de pantallas o de features
Evidencia verificable: repositorio, artefacto firmado, video	Afirmaciones sin evidencia
Coherencia entre el documento y el repositorio	Diagramas vistosos que no coinciden con el código
Evolución razonada: antes → después → razón	Documentación escrita al final «para cumplir»

Atención: La app de referencia de los manuales, **Bitácora de Campo** (visitas técnicas con formulario, foto y ubicación), **no es elegible** como proyecto. Los manuales la usan como ejemplo trabajado; tu pareja resuelve su propio problema, con su propio dominio, sus casos de uso y su estrategia sin conexión.

2. El marco de gobierno móvil y SDD



El **marco de gobierno móvil** del curso es un manual con plantillas que dice qué decidir en una app móvil, en qué orden y dónde dejarlo escrito. Tiene seis secciones y se aplica con el método **SDD** (*Software Design Documentation*): la documentación de diseño **precede y guía** la implementación. No se documenta lo que ya se construyó; se diseña por escrito, se construye y se actualiza el documento.

Tradicional: Código → Documentación (si algún día ocurre)
SDD: Documentación → Código → Documentación actualizada

Tres principios sostienen el método:

- **Diseño antes del código:** un documento de diseño revisado es requisito para empezar una feature.
- **Documentación viva:** se actualiza con cada cambio; un documento desactualizado es un error escrito en prosa.
- **Trazabilidad:** cada pantalla tiene una historia, cada historia tiene criterios de aceptación y cada criterio tiene una prueba.

#	Sección	Qué debe responder	Hito
00	Gobierno	¿Cómo planea, estima y cierra el trabajo la pareja? ¿Qué es «listo» y «hecho»? ¿Cómo se nombran ramas, commits y versiones? ¿Qué reglas de seguridad no se negocian?	H1
01	Arquitectura	¿Dónde va el código de una feature? ¿Qué capa depende de cuál? ¿Qué único patrón de estado se usa? ¿Cómo se navega y dónde quedó registrada cada decisión?	H1 (ADR del stack en H2)
02	Código y UI	¿Cómo se nombra el	H2

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



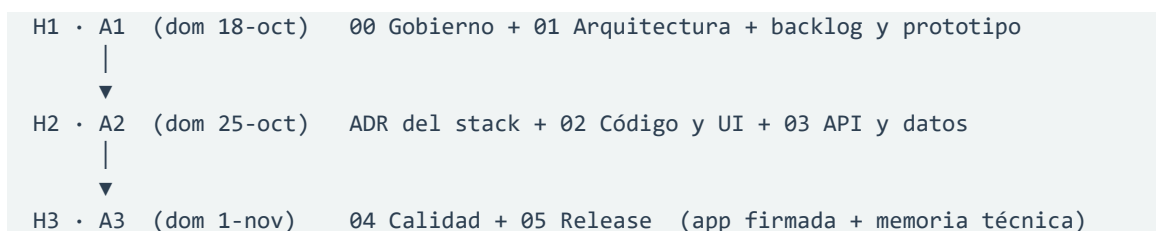
CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

		código y cómo se manejan errores y asincronía? ¿De dónde salen colores, espaciados y tipografía? ¿Cómo se garantiza la accesibilidad? ¿Cómo se centralizan los textos?	
03	API y datos	¿Cómo se hacen y reintentan las peticiones? ¿Dónde viven los tokens y cómo se refrescan? ¿Qué se guarda en el dispositivo? ¿Qué pasa sin conexión?	H2
04	Calidad	¿Qué se prueba, en qué nivel y cuánto? ¿Qué presupuestos de rendimiento hay? ¿Qué se revisa en seguridad antes de publicar?	H3
05	Release	¿Cómo un commit se vuelve un artefacto firmado? ¿Dónde vive la llave de firma? ¿Cómo se escalona y se revierte un despliegue? ¿Cómo se observa la app en producción?	H3

Las secciones se diligencian **en orden**, porque cada una depende de la anterior: no se define la red (03) sin saber en qué capa vive (01), ni se firma un release (05) sin las pruebas que lo autorizan (04). El orden coincide con los hitos:



📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
 ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
 Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
 NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
 "Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



H4 • ABP (dom 8-nov) marco 00-05 completo + evidencia + trazabilidad + reflexión

El marco es neutral frente al stack; en este curso cada decisión concreta se toma para Ionic + Angular + Capacitor y se registra en un ADR:

Preocupación	Opciones habituales en Ionic + Angular + Capacitor
Estado	Servicio o ViewModel con BehaviorSubject de RxJS, Signals de Angular, NgRx (Store o SignalStore)
Navegación	Angular Router con una tabla central, rutas diferidas (loadComponent) y guards funcionales (CanActivateFn)
Red	HttpClient de Angular con interceptores funcionales (provideHttpClient(withInterceptors(...)))
Tokens	Plugin de almacenamiento seguro (Keychain en iOS, Keystore en Android)
Persistencia local	Capacitor Preferences para valores pequeños, SQLite para consultas y volumen
Pruebas	Jasmine/Karma o Vitest, según el proyecto, con dobles de prueba propios

Consejo: Las plantillas del marco, en español y adaptadas a este stack, están en [Plantillas del proyecto] (<https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/abp/plantillas/>), con un .zip y el árbol de la carpeta docs/ que la pareja crea en su repositorio el primer día.

3. Parejas

- El proyecto se hace en **parejas**. Si el número de estudiantes es impar, se admite **un único trío**, que agrega un **tercer plugin nativo** a los mínimos.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

- Las tareas del aula son individuales: en **H1, H3 y H4** los dos integrantes suben **el mismo PDF**, con los dos nombres en la portada. Si uno no sube el archivo, no tiene entrega.
- La **Actividad 2 es individual**: los dos analizan el mismo proyecto, pero cada uno escribe y publica su propio análisis.
- Los dos programan y los dos documentan. El historial del repositorio debe mostrar commits de ambos, y el Documento ABP declara el aporte de cada uno.
- En la socialización el tutor puede preguntarle a cualquiera de los dos por cualquier parte del proyecto.
- Repartan los roles del marco sin dejar a nadie fuera del código: uno hace de dueño del producto (prioriza el backlog y acepta las historias) y otro de líder técnico (cuida los ADR, la regla de dependencias y la DoD); los dos desarrollan, prueban y revisan el PR del otro.
- Si la pareja se disuelve o un integrante se retira, avisen al tutor de inmediato; él define cómo continúa cada uno.

El problema (H0)

El problema es **libre**, pero debe ser real y caber en cuatro semanas. Antes del **viernes 16 de octubre a las 11:59 p. m.** la pareja publica en el foro «**Preguntas y respuestas**» de la sección Inicio un mensaje con el asunto «H0 · nombres de la pareja» que contenga: los integrantes, el problema en dos frases, el usuario que lo sufre, las dos o tres features previstas, el backend que usará (API propia, pública o simulada) y los dos plugins nativos con el permiso que pide cada uno. Lleguen al encuentro 2 con el H0 escrito: la clínica de la Actividad 1 trabaja sobre él.

- [] El problema existe en el trabajo o el entorno de la pareja y tiene un usuario identificable.
- [] Necesita inicio de sesión y un backend con al menos un recurso que consultar y modificar.
- [] Usa dos capacidades nativas que pidan permiso al usuario (cámara, ubicación, notificaciones, biometría...) por una razón del dominio, no como adorno.
- [] Al menos una feature tiene sentido sin conexión (consultar lo último que se descargó).
- [] Se resuelve con dos o tres features; lo demás va al backlog como *Could* o *Won't*.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Atención: Si su problema también usa cámara y ubicación, el dominio, los casos de uso y la estrategia sin conexión deben ser propios: una Bitácora de Campo con otro nombre no cumple la condición de problema propio.

4. Los ocho mínimos

Mínimo no es máximo, pero tampoco se suman puntos por features adicionales. Un mínimo que no se puede verificar en el repositorio, en el artefacto o en el video **no está cumplido**.

#	Mínimo	Sección del marco	Cómo se evidencia
1	Ionic 8 o superior + Angular + Capacitor	01 Arquitectura (ADR del stack)	package.json con las versiones; app corriendo en Android (emulador o dispositivo)
2	Estructura por feature con capas presentation, domain y data, y la regla de dependencias respetada	01 Arquitectura (estructura, capas y estado)	Árbol real de src/app/; domain/ sin importaciones de Angular, HttpClient ni Capacitor; ninguna página importa de data/
3	Un solo patrón de estado registrado en ADR, y al menos 3 ADR	01 Arquitectura (decisiones)	ADR de estado + dos más, con alternativas y consecuencias; registro en decisiones/README.md
4	Tabla de rutas central con guard	01 Arquitectura (navegación)	Un único app.routes.ts; guard funcional en las rutas protegidas; tabla de navegacion.md igual al código
5	Un único cliente HTTP con interceptores (token, timeout, errores) y refresh de token; tokens	03 API y datos (red, autenticación)	Interceptores registrados en un solo lugar; prueba del refresh con un único reintento; tokens fuera





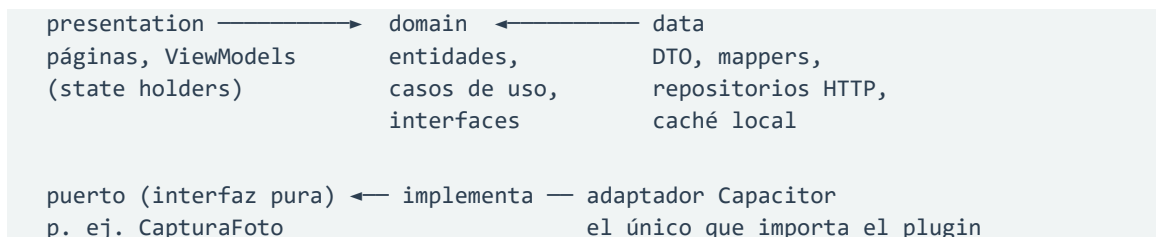
CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

	en almacenamiento seguro		de localStorage y de Preferences
6	Estrategia offline documentada por feature y aplicada al menos en una (caché de lectura)	03 API y datos (offline, persistencia)	Tabla de estrategia por feature; demo en modo avión con los últimos datos y el aviso de «sin conexión»
7	Dos plugins nativos como adaptadores de un puerto, con permisos <i>just-in-time</i>	01 Arquitectura (puertos) y 04 Calidad (seguridad)	Interfaz del puerto sin Capacitor; adaptador que es el único que importa el plugin; permiso pedido al tocar la acción, con explicación y manejo de la negativa
8	Pruebas unitarias de casos de uso y <i>state holders</i> + AAB/APK firmado + checklist de release	04 Calidad y 05 Release	Reporte de pruebas en verde; artefacto firmado y verificado; checklist de la v1.0.0 diligenciado

Un **state holder** es el objeto que guarda el estado de una pantalla y lo expone como un único objeto inmutable (un ViewModel o un servicio de estado); la página solo lo pinta y le envía las acciones del usuario. La regla de dependencias y los puertos se ven así:



Nota: El almacenamiento seguro de tokens ya es obligatorio por el mínimo 5 y **no cuenta** como uno de los dos plugins del mínimo 7: esos dos deben acceder a una capacidad del dispositivo que pida permiso al usuario. El trío agrega un tercero con las mismas reglas.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
 ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
 Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
 NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
 "Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Consejo: La regla de dependencias se puede imponer con ESLint (no-restricted-imports) para que una importación prohibida falle en el lint. Si la verifica la máquina, no depende de la buena voluntad, y es una evidencia fuerte para el mínimo 2.

5. Hitos y fechas

Hito	Actividad del aula	Secciones del marco	Qué se entrega	Quién	Vence
H0	—	—	Pareja y problema que cumple los mínimos	Pareja	vie 16-oct
H1	Actividad de aprendizaje 1 (20 %)	00 Gobierno + 01 Arquitectura	Documento técnico con backlog y prototipo	Pareja (mismo PDF)	dom 18-oct
H2	Actividad de aprendizaje 2 (20 %)	ADR del stack + 02 Código y UI + 03 API y datos	Análisis en el foro, dos respuestas y PDF en la tarea	Individual	dom 25-oct
H3	Actividad de aprendizaje 3 (20 %)	04 Calidad + 05 Release	App desplegada (AAB/APK firmado) y memoria técnica	Pareja (mismo PDF)	dom 1-nov
H4	Entrega final del módulo (ABP) [40%]	00 a 05 completo	Documento ABP con evidencia y trazabilidad	Pareja (mismo PDF)	dom 8-nov

Atención: Todos los hitos vencen a las **11:59 p. m. hora de Colombia** del día indicado. En las tareas del aula la fecha límite coincide con el cierre: después de esa hora Moodle no recibe archivos. Suban con margen y verifiquen que el PDF abre.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Los encuentros sincrónicos son los **viernes de 6:00 a 7:00 p. m.** por Google Meet (meet.google.com/pzh-kxer-pnx). Las clínicas revisan avances reales: Lleguen con el repositorio y el borrador del hito abiertos.

Encuentro	Fecha	En vivo	Llevar
1	vie 9-oct	Unidad 1 y lanzamiento del proyecto ABP	Ideas de problema y posible pareja
2	vie 16-oct	Unidad 2 · clínica de la Actividad 1	H0 publicado, borrador de 00 y 01, árbol del repositorio
3	vie 23-oct	Unidad 3, parte 1 · clínica de la Actividad 2	Análisis del foro publicado o en borrador; 02 y 03 en el repositorio
4	vie 30-oct	Unidad 3, parte 2 · clínica de la Actividad 3	App corriendo, pruebas en verde, primer artefacto firmado
5	vie 6-nov	Socialización del proyecto ABP y cierre	Demo de 3 minutos lista

6. Cómo leer cada actividad del aula en tu proyecto

Los enunciados de las tres actividades **no cambian**: se escribieron para cualquier proyecto híbrido. Esta sección dice en qué sección del marco cae cada cosa que piden, para que el documento de cada actividad sea, a la vez, un avance del proyecto. Respeten el formato y la extensión que fija cada enunciado.

Hito	Sesión	Práctica opcional	Manual paso a paso	Presentación
H1 · Actividad 1	[OVA U1] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-01/session/)	[Práctica U1] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-01/optional-activity/)	[Manual U1] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-01/manual/)	[Presentación U1] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-01/slides/)

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

H2 · Actividad 2	[OVA U2] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-02/session/)	[Práctica U2] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-02/optional-activity/)	[Manual U2] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-02/manual/)	[Presentación U2] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-02/slides/)
H3 · Actividad 3	[OVA U3] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-03/session/)	[Práctica U3] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-03/optional-activity/)	[Manual U3] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-03/manual/)	[Presentación U3] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-03/slides/)

A1 · Actividad de aprendizaje 1 → H1 (dom 18-oct, pareja)

El enunciado pide un documento técnico con portada, índice, introducción, desarrollo técnico, conclusiones y bibliografía. Organicen el **desarrollo técnico** como **00 Gobierno → 01 Arquitectura** y ubiquen ahí cada elemento solicitado:

Lo que pide el enunciado	Sección del marco	Qué escribe la pareja
Descripción del proyecto (nombre, propósito, público objetivo)	Introducción	Problema real, usuario y pregunta motriz aplicada
Planteamiento del problema y alcance funcional	Introducción + 00 (backlog)	Qué entra y qué queda fuera, dicho explícitamente
Selección y justificación del framework (Angular, React o Vue)	01 · ADR del stack (Propuesto)	Angular está fijado: justifiquenlo como ADR con React y Vue como alternativas evaluadas
Diagrama de arquitectura general	01 Arquitectura	C4 de contexto y de contenedores, y diagrama de capas de una feature
Estructura base del proyecto Ionic con Capacitor	01 · estructura del proyecto	Árbol real de <code>src/app/</code> por feature, generado con <code>ionic start</code>
Prototipo de interfaces móviles	01 · fichas de pantalla	Una ficha por pantalla con sus

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
 ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
 Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
 NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
 "Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



		cinco estados, junto a las capturas del prototipo
Backlog de producto (historias por prioridad)	00 · backlog y definición de listo	Al menos 10 historias con criterios Dado/Cuando/Entonces y MoSCoW
Consideraciones sobre el entorno de desarrollo y pruebas iniciales	00 · convenciones git y definición de hecho	Herramientas, repositorio, ramas y la primera prueba que corre

Además de lo que pide el enunciado, el H1 deja en el repositorio la carpeta docs/ con 00 y 01 diligenciados y **los dos primeros ADR**: patrón de estado y navegación.

A2 · Actividad de aprendizaje 2 → H2 (dom 25-oct, individual)

El enunciado de la Actividad 2 describe un **foro**. El tutor lo crea en la Unidad 2 y la entrega se completa en la tarea de la actividad:

1. Publica tu análisis en el foro de la Actividad 2 de la Unidad 2: entre 300 y 500 palabras, con al menos dos citas en APA 7 y enlaces a documentación oficial.
2. Responde de forma argumentada a **dos compañeros de otras parejas**, mínimo 150 palabras cada respuesta.
3. Copia el **enlace permanente** de cada una de tus dos respuestas (opción «Enlace permanente» de cada mensaje del foro).
4. Arma un PDF con tu publicación principal completa y los enlaces a tus dos respuestas, y súbelo a la tarea de la Actividad 2.

Consejo: Publica tu análisis a más tardar el **jueves 22 de octubre**: así la clínica del viernes 23 trabaja sobre publicaciones reales y todos tienen el fin de semana para responder antes del cierre del domingo.

Cada aspecto que pide el enunciado es la defensa de una decisión que ya está en el marco:



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Lo que pide el enunciado	Sección del marco	Qué defiendes
Justificación de la tecnología (framework + librerías)	01 · ADR del stack (Aceptado)	Angular y las librerías complementarias de estado, asincronía y navegación
Estructuración de carpetas, gestión del estado y enrutamiento	01 · estructura, ADR de estado y navegación	Por feature y por capas; el único patrón de estado; la tabla de rutas con guard
Principios de diseño de interfaces móviles	02 Código y UI	Tokens sobre variables CSS de Ionic, modos md e ios, accesibilidad, textos centralizados
Integración de APIs REST, manejo de tokens y almacenamiento seguro	03 API y datos	Cliente HTTP único, interceptores, refresh, almacenamiento seguro y estrategia sin conexión
Estrategia preliminar de pruebas	04 Calidad (adelanto)	Qué niveles de prueba y con qué herramientas
Plan de despliegue previsto (Android/iOS)	05 Release (adelanto)	Firma, artefactos y pasos hacia la tienda

Aunque la nota es individual, las decisiones son de la pareja: al cierre del H2 el repositorio tiene el ADR del stack aceptado y las secciones 02 y 03 diligenciadas. Los dos integrantes analizan el mismo proyecto, pero cada uno argumenta con su propio texto.

A3 · Actividad de aprendizaje 3 → H3 (dom 1-nov, pareja)

El enunciado pide dos partes: la **aplicación móvil funcional** (código en un repositorio Git con acceso compartido, archivos compilados y evidencia de ejecución) y una **memoria técnica** en PDF. La memoria es la presentación de las secciones 04 y 05 del marco:

Lo que pide el enunciado	Sección del marco	Qué documenta la pareja
Preparación del proyecto para distribución (Capacitor, configuraciones por plataforma)	05 · CI/CD	Entornos, capacitor.config.ts, variables de producción sin secretos
Generación de APK/AAB para Android e IPA para iOS (simulado)	05 · firma y tiendas	Keystore fuera del repositorio, firma verificada, versionName y

Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
 Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
 Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
 NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
 "Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



si no hay cuenta)		versionCode
Configuración de infraestructura de despliegue	05 · CI/CD	El servicio elegido y su justificación en un ADR; al menos lint y pruebas automáticas
Subida a tiendas (simulación o evidencia real)	05 · firma y tiendas	Pista de pruebas internas o simulación documentada, metadatos e ícono
Estrategia de pruebas finales y validación	04 · estrategia de pruebas y casos	Pruebas unitarias en verde y casos manuales en dispositivo
Consideraciones de seguridad en producción	04 · seguridad móvil	Checklist de seguridad aplicado: permisos, tokens, tráfico cifrado
Recomendaciones de mantenimiento post-despliegue	05 · observabilidad	Reporte de fallos, banderas de funcionalidad, versión mínima y reversión

El H3 cierra con el **checklist de release** de la **v1.0.0** diligenciado en el repositorio. De las herramientas que menciona el enunciado, elijan las que puedan evidenciar y descarten las demás con razón; EAS Build, por ejemplo, pertenece al ecosistema Expo de React Native.

Atención: El keystore y sus contraseñas **nunca** entran al repositorio. Guárdenlo en dos lugares seguros: si se pierde, la app publicada no se puede volver a actualizar con la misma firma.

7. El Documento ABP

El Documento ABP es el **marco de gobierno móvil 00–05 diligenciado para el proyecto de la pareja**, más la evidencia del producto, la trazabilidad de los hitos y la reflexión de cada integrante. No se escribe desde cero: integra y actualiza lo entregado en H1, H2 y H3 para que describa la **app tal como quedó construida**, no como se planeó.

Apartado	Contenido	Páginas
Introducción	Problema, usuarios, pregunta motriz aplicada y valor de la app	1
00 Gobierno	Acuerdos (DoR, DoD, git, seguridad), backlog final con su	1–2





	estado, roles y cómo se aplicó SDD	
01 Arquitectura	C4 de contexto y contenedores, estructura real, capas y regla de dependencias, patrón de estado, tabla de rutas y guard, puertos nativos, registro de ADR	3–4
02 Código y UI	Estándares, tokens y tematización md/ios, accesibilidad, textos centralizados	1
03 API y datos	Cliente HTTP e interceptores, autenticación y refresh, almacenamiento seguro, persistencia, estrategia sin conexión por feature	2–3
04 Calidad	Pirámide de pruebas aplicada y resultados, presupuestos medidos, checklist de seguridad	1–2
05 Release	Firma, artefactos, CI/CD, checklist de release y observabilidad	1–2
Evidencia del producto	Tabla mínimo → evidencia (ruta en el repositorio, captura o minuto del video)	1
Trazabilidad de hitos	Tabla antes → después → razón para H1, H2 y H3	1–2
Reflexión y aporte	Lecciones aprendidas, deuda técnica, siguiente versión y aporte de cada integrante	1

La **evidencia** que el documento enlaza:

- Repositorio Git con el código, la carpeta docs/ del marco y un README que permita ejecutar el proyecto; si es privado, con acceso compartido al tutor.
- Archivo .aab o .apk firmado con la llave de release.
- Video demo de **5 a 7 minutos**, narrado por los dos integrantes, con el flujo principal, un plugin nativo pidiendo su permiso y la feature sin conexión.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

La **trazabilidad** muestra que el proyecto aprendió. Una fila por cambio relevante:

Hito	Antes	Después	Razón
H1	Cada página guardaba su estado en variables sueltas	ViewModel por pantalla con estado inmutable (ADR-001)	La clínica A1 mostró que las pantallas no se podían probar sin renderizarlas
H2	Token guardado en Preferences	Token en almacenamiento seguro y refresh en el interceptor	Una respuesta del foro señaló que Preferences guarda en texto plano
H3	Permiso de cámara pedido al abrir la app	Permiso pedido al tocar «Tomar foto», con explicación previa	Caso de prueba de permisos y regla de seguridad de 00 Gobierno

Formato: PDF de **12 a 18 páginas** sin contar portada, índice y bibliografía; Arial o Times New Roman 12; interlineado 1,5; márgenes de 2,5 cm; citas y referencias en APA 7. Los dos integrantes suben el mismo PDF, con ambos nombres en la portada, a la tarea «Entrega final del módulo (ABP) [40%]» antes del **domingo 8 de noviembre a las 11:59 p. m.**

Atención: Todo lo que el documento afirma debe estar en el repositorio. Un diagrama, un ADR o una estrategia que no coincide con el código pierde puntos en su criterio y en el de trazabilidad y evidencia.

8. Rúbrica del Documento ABP

Las Actividades 1, 2 y 3 se califican con sus propios enunciados (20 % cada una). Esta rúbrica es la del **Documento ABP (40 %)**: 100 puntos y **nota = puntos / 20** (por ejemplo, 78 puntos equivalen a 3,9). Los rangos de cada nivel están en cada celda.

Criterio	Alto	Medio	Bajo
Gobierno y SDD (10)	9–10. DoR, DoD, convenciones git y reglas de seguridad adaptadas y	6–8. Acuerdos escritos pero genéricos o aplicados a medias; parte	0–5. Acuerdos copiados sin adaptar o ausentes; sin rastro de SDD ni de

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

	aplicadas; el historial muestra el diseño antes del código; retrospectivas, reflexión y aporte de cada integrante con evidencia	del diseño se escribió después del código; aportes declarados sin evidencia	reflexión
Arquitectura (25)	22–25. Estructura por feature con tres capas y regla de dependencias respetada en todo el código; un único patrón de estado en ADR; tabla de rutas central con guard; al menos 3 ADR con alternativas y costos; C4 coherente con el repositorio	15–21. Capas presentes con fugas (una página que llama a <code>HttpClient</code>); ADR sin alternativas reales o solo dos; diagramas que no coinciden del todo	0–14. Organización por tipo técnico o sin capas; estado mezclado; rutas dispersas; sin ADR
Código/UI y API/datos (20)	17–20. Cliente HTTP único con interceptores de token, timeout y errores; refresh transparente con un solo reintento; tokens en almacenamiento seguro; DTO y mappers; estrategia sin conexión por feature y caché de lectura demostrada; tokens de diseño y estados de UI completos	12–16. Interceptor de token sin refresh o sin timeout; estrategia sin conexión documentada pero no aplicada; valores visuales quemados	0–11. Peticiones HTTP desde las páginas; tokens en <code>localStorage</code> o <code>Preferences</code> ; sin manejo de errores ni de conexión
Calidad (15)	13–15. Pruebas unitarias en verde de casos de uso y <i>state holders</i> , con sus transiciones de estado; presupuestos de rendimiento medidos; checklist de seguridad aplicado, con permisos <i>just-in-time</i>	9–12. Pruebas solo de algunos servicios o sin transiciones; rendimiento o seguridad declarados sin medir	0–8. Sin pruebas o pruebas que no corren; rendimiento y seguridad sin abordar
Release (10)	9–10. AAB/APK firmado y verificable; keystore fuera del repositorio; SemVer y <code>versionCode</code> ;	6–8. Artefacto firmado sin checklist o sin CI; observabilidad solo mencionada	0–5. Artefacto de depuración o sin artefacto; keystore en el repositorio

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

	checklist de release diligenciado; CI con al menos lint y pruebas; plan de observabilidad		
Trazabilidad de hitos y evidencia (15)	13–15. Tabla antes → después → razón que cubre H1, H2 y H3 y usa la retroalimentación recibida; cada mínimo enlazado a su evidencia; video de 5 a 7 minutos narrado por ambos	9–12. Trazabilidad parcial o sin razones; falta la evidencia de algún mínimo o el video no cumple	0–8. Sin trazabilidad; evidencia no verificable (repositorio sin acceso, enlaces rotos)
Forma APA (5)	5. Extensión, fuente, interlineado y márgenes correctos; citas y referencias APA 7; redacción técnica sin errores	3–4. Errores menores de formato, citación o redacción	0–2. Fuera de extensión, sin citas o con redacción descuidada

Nota: La pregunta que guía toda la rúbrica es la misma: **¿puede el lector verificar lo que el documento afirma?** Si puede clonar el repositorio, ejecutar la app y encontrar cada decisión en el código, el documento está en el nivel alto.

9. Socialización

El **viernes 6 de noviembre**, en el encuentro 5 (6:00 a 7:00 p. m., Google Meet), cada pareja presenta una **demo de 3 minutos** y responde **2 minutos de preguntas**. Si no caben todas las parejas en la hora, al inicio del encuentro se sortea el orden y se presentan las sorteadas. Todas deben llegar listas. La socialización **no tiene nota aparte**: la calificación es la del Documento ABP, y lo que surja en las preguntas puede entrar a la trazabilidad, porque el documento vence dos días después.

Tiempo	Qué mostrar
0:00 – 0:30	El problema y el usuario, en una frase cada uno
0:30 – 2:00	El flujo principal en emulador o dispositivo: inicio de sesión, un plugin pidiendo su permiso y la feature en modo avión

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
 ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
 Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
 NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
 “Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



2:00 – 3:00

Una decisión de arquitectura y su ADR: qué alternativa descartaron y qué les costó

Preguntas típicas: ¿dónde se garantiza la regla de dependencias?, ¿qué pasa si el refresh del token falla?, ¿qué hace la app si el usuario niega el permiso?, ¿qué cambiarían en la siguiente versión?

Consejo: Tengan a mano el video del Documento ABP: si la demo en vivo falla, muestran el fragmento del video y siguen. Compartan la pantalla del emulador antes de su turno.

10. Checklist de cierre

- ☐ La portada lleva los dos nombres y los dos integrantes subieron el mismo PDF.
- ☐ Mínimo 1: Ionic 8 o superior + Angular + Capacitor, con la app corriendo en Android.
- ☐ Mínimo 2: estructura por feature con `presentation`, `domain` y `data`, sin importaciones prohibidas.
- ☐ Mínimo 3: un único patrón de estado en ADR y al menos tres ADR aceptados.
- ☐ Mínimo 4: tabla de rutas central con `guard`, igual en `navegacion.md` y en `app.routes.ts`.
- ☐ Mínimo 5: un cliente HTTP con interceptores de token, timeout y errores, refresh de token y tokens en almacenamiento seguro.
- ☐ Mínimo 6: estrategia sin conexión por feature y caché de lectura demostrada en modo avión.
- ☐ Mínimo 7: dos plugins nativos detrás de un puerto, con permisos pedidos en el momento de uso (tres si son trío).
- ☐ Mínimo 8: pruebas unitarias de casos de uso y *state holders* en verde, artefacto firmado y checklist de release.
- ☐ La carpeta `docs/` del repositorio tiene el marco 00–05 diligenciado, sin bloques de instrucciones ni corchetes.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

- [] El README permite clonar, instalar, ejecutar y probar el proyecto.
- [] El tutor tiene acceso al repositorio y los enlaces al artefacto y al video abren sin pedir permiso.
- [] El video dura entre 5 y 7 minutos y lo narran los dos integrantes.
- [] La tabla de trazabilidad cubre H1, H2 y H3 con su razón.
- [] La reflexión incluye deuda técnica, siguiente versión y el aporte de cada integrante.
- [] El PDF tiene entre 12 y 18 páginas útiles, Arial o Times 12, interlineado 1,5, márgenes de 2,5 cm y APA 7.
- [] Se subió antes del domingo 8 de noviembre a las 11:59 p. m.

Nota: Versión imprimible. [Descarga la Guía del proyecto ABP en PDF](pdf/Guia-ABP.pdf), con el membrete institucional.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"